

วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

ผู้สอน : พิชัย จอดพิมาย

ห้อง : 970

อีเมล : pichai.j@cpc.ac.th

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย/การฝึกปฏิบัติ	การศึกษาด้วยตนเอง
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)	3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)

แผนการสอน

- ❑ สัปดาห์ที่ 1 : บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ❑ สัปดาห์ที่ 2 : บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ❑ สัปดาห์ที่ 3 : บทที่ 3 แบบจำลองระบบ
- ❑ สัปดาห์ที่ 4 : บทที่ 4 วิศวกรรมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบ
- ❑ สัปดาห์ที่ 5 : บทที่ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
- ❑ สัปดาห์ที่ 6-7 : บทที่ 6 การออกแบบอย่างละเอียด
- ❑ สัปดาห์ที่ 8 : **สอบกลางภาค**
- ❑ สัปดาห์ที่ 9-10 : บทที่ 7 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้
- ❑ สัปดาห์ที่ 11-13 : บทที่ 8 การประกันคุณภาพและการทดสอบซอฟต์แวร์
- ❑ สัปดาห์ที่ 14-16 : บทที่ 9 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
- ❑ สัปดาห์ที่ 17 : **สอบปลายภาค**

การวัดผล

วิธีการประเมิน	สัดส่วนของ การประเมินผล
• การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและ การถาม-ตอบในชั้นเรียน	ร้อยละ 10
• แบบฝึกหัด/โครงการงาน	ร้อยละ 30
• สอบกลางภาค	ร้อยละ 30
• สอบปลายภาค	ร้อยละ 30

เกณฑ์การให้เกรด

เกรด	คะแนน
A	80-100
B+	75-79
B	70-74
C+	65-69
C	60-64
D+	55-59
D	50-54
F	0-49



บทที่ 1:ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวิศวกรรม ซอฟต์แวร์

นิยาม 01

ความสำคัญ 02

ประเภทของซอฟต์แวร์ 03

คุณลักษณะซอฟต์แวร์ที่ดี 04

การบริหารและการพัฒนาซอฟต์แวร์ 05

ตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 06

1. นิยาม

1.1 นิยามวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ วิธีการทางวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตซอฟต์แวร์ (Sommerville I., 2011)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ วิธีการพัฒนา บำรุงรักษา และยกเลิกการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ (IEEE)

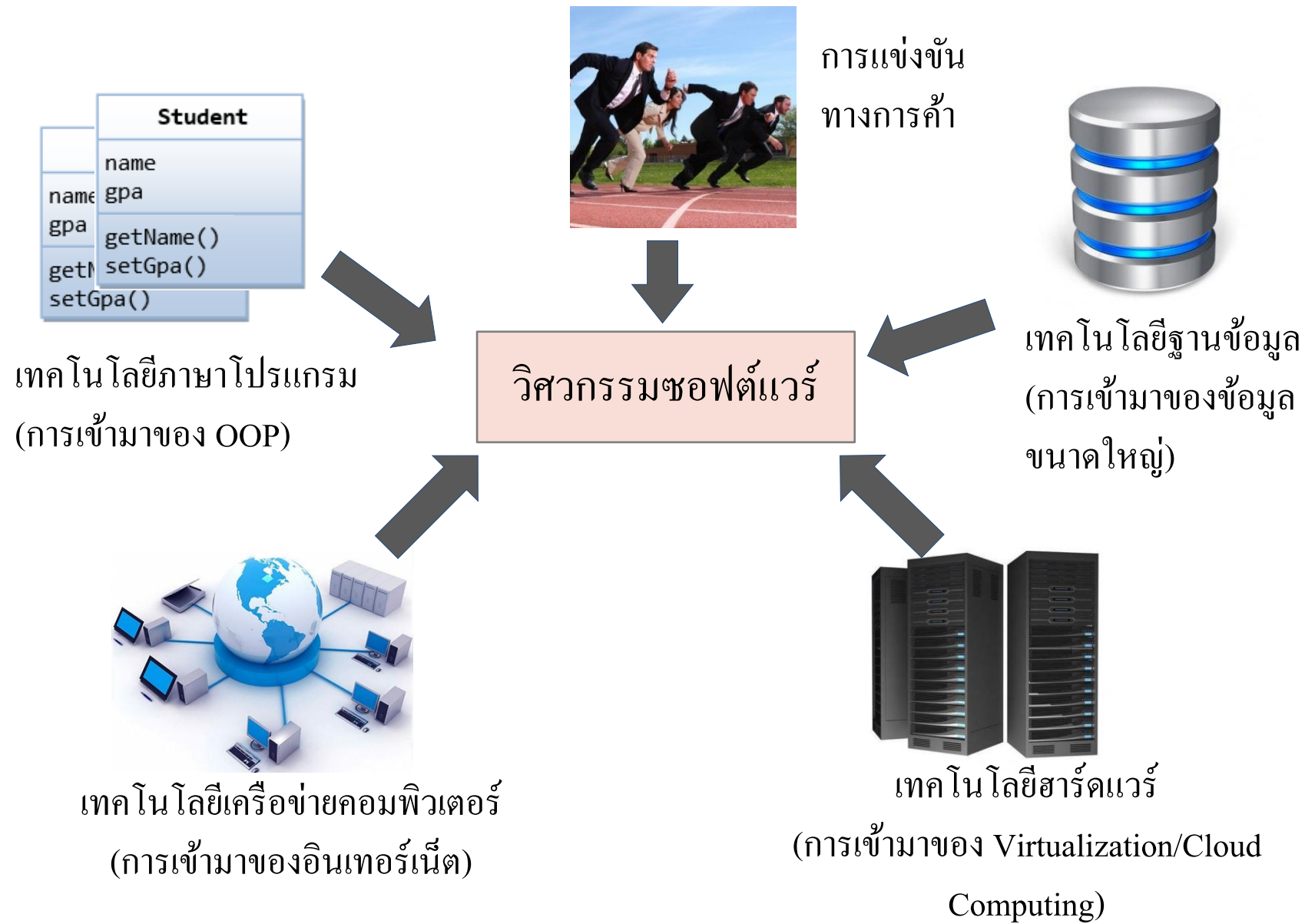
1.2 นิยามของวิศวกรรมระบบ

วิศวกรรมระบบ (System Engineering) คือ วิธีการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมฮาร์ดแวร์ และวิศวกรรมกระบวนการ นั้นหมายความว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของวิศวกรรมระบบ

(Sommerville I., 2016)

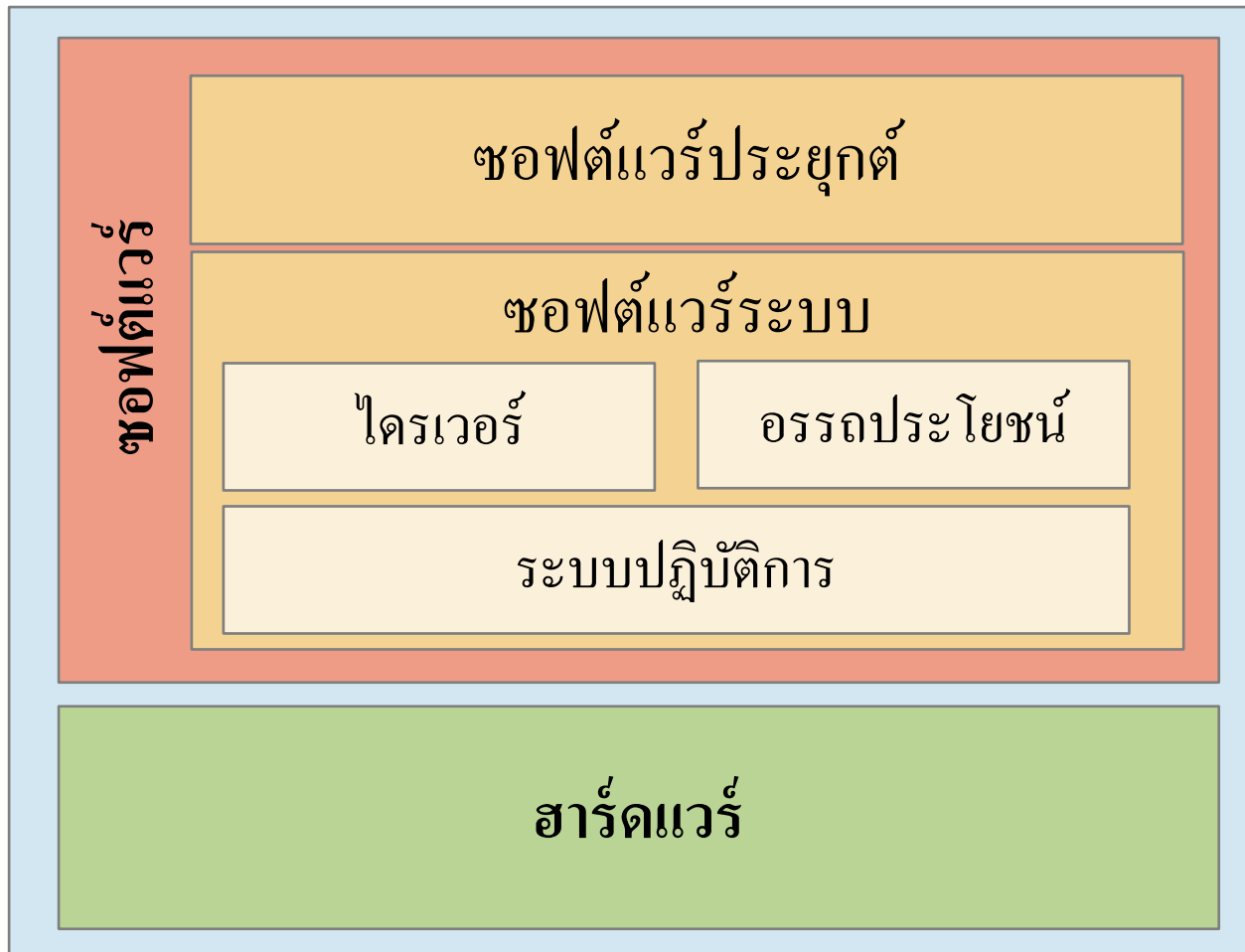
2. ความสำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- มีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่ชัดเจน
- มีมาตรการบริหารโครงการที่ชัดเจน
- มีมาตรการประกันและควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ชัดเจน
- มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ได้จะครบถ้วนสมบูรณ์ มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า



ภาพที่ 2-1 : ความสำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3. ประเภทของซอฟต์แวร์



ก. คอมพิวเตอร์



ข. ระบบฝังตัว

ภาพที่ 3-1 : ประเภทซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์และระบบฝังตัว

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์โดยตรง ให้ความช่วยเหลือพื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้งาน และเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (เช่น Disk Defragmenter, Disk Formatter, และ System Monitor)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์ซึ่งทำงานเฉพาะอย่าง และมีการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ระบบ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์การขาย CRM ERP และ MS Office

ซอฟต์แวร์แบบฝัง (Embedded Software) คือ ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ และมักพัฒนาสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของฮาร์ดแวร์นั้น ๆ

แบ่งประเภทตามการผลิต

Generic product คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาจากความต้องการของผู้ผลิต เช่น MS Office ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น ๆ (ผู้ผลิตทำขึ้นมาขาย)

Customized product คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าโดยตรง (ลูกค้าจ้างพัฒนา)

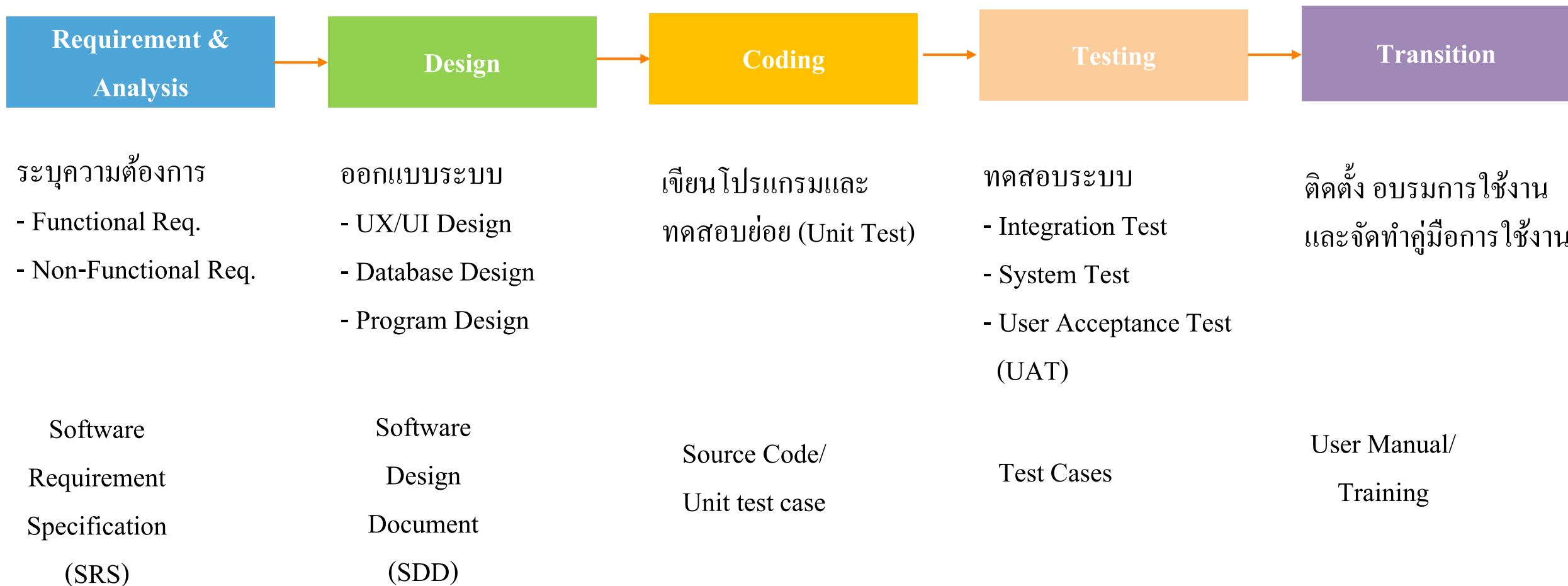
4. คุณลักษณะซอฟต์แวร์ที่ดี

ตารางที่ 4-1 : คุณลักษณะซอฟต์แวร์ที่ดี

คุณลักษณะซอฟต์แวร์	คำอธิบาย
Efficiency	ซอฟต์แวร์ควรมี Response time ที่ดี และไม่ใช่ทรัพยากรเกิดความจำเป็น (CPU, RAM, Storage)
Security	ซอฟต์แวร์ควรมีความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยจาก Cross Site Scripting และ SQL Injection
Maintainability	ซอฟต์แวร์ควรบำรุงรักษาได้ง่าย รองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เช่น - การเขียน Comments เพื่ออธิบาย Function, Class หรือ Variable - การตั้งชื่อ Function, Class หรือ Variable ให้เข้าใจง่าย - การไม่ Fix ค่าหรือข้อมูลใน Source Code โดยไม่จำเป็น
Acceptability	ซอฟต์แวร์ควรได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน นั่นคือ ผู้ใช้มีความเข้าใจการใช้งาน, ใช้งานง่าย, และตรงตามความต้องการ

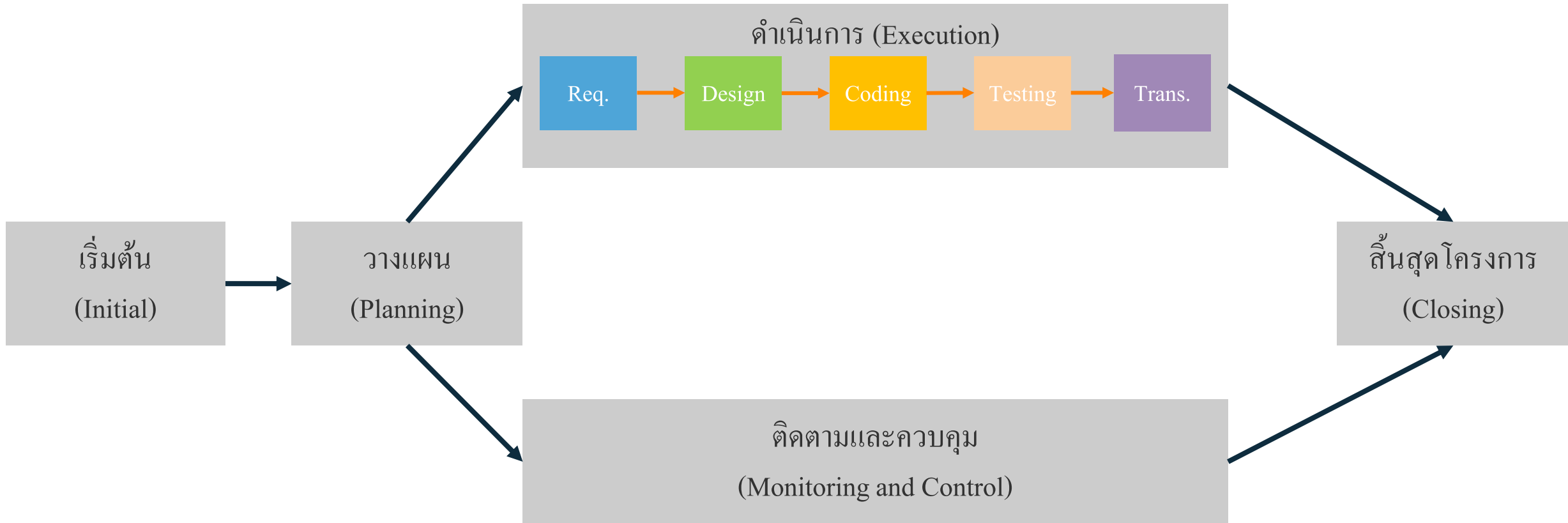
5. การบริหารและการพัฒนาซอฟต์แวร์

5.1 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process)



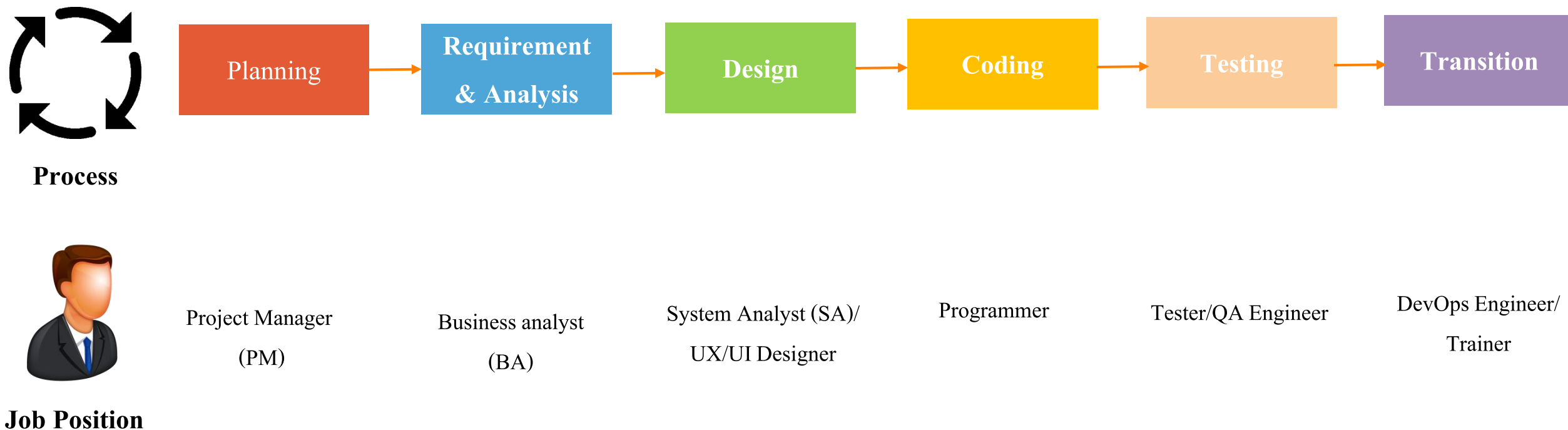
ภาพที่ 5-1 : กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

5.2 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)



ภาพที่ 5-2 : การบริหารโครงการ

6. ตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์



ภาพที่ 6-1 : ตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Do you have any questions?

